

# ЛЕКЦИЯ 13. СЕТЕВОЙ ДОМЕН И ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Вопросы:

1. Сетевой домен
2. Защищенная компьютерная сеть

# УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

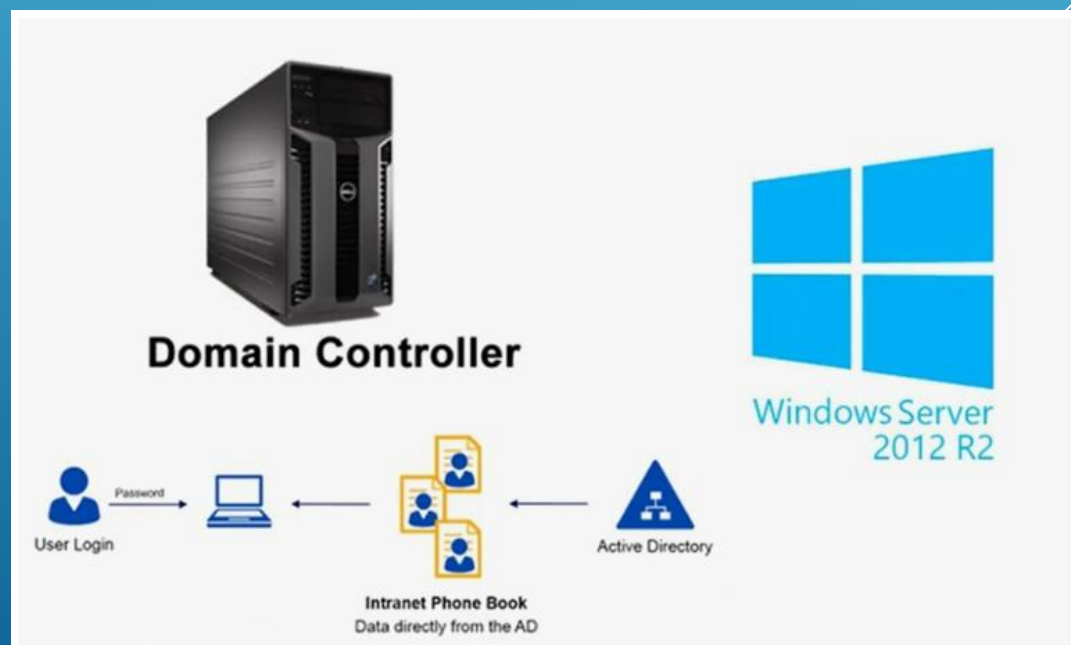
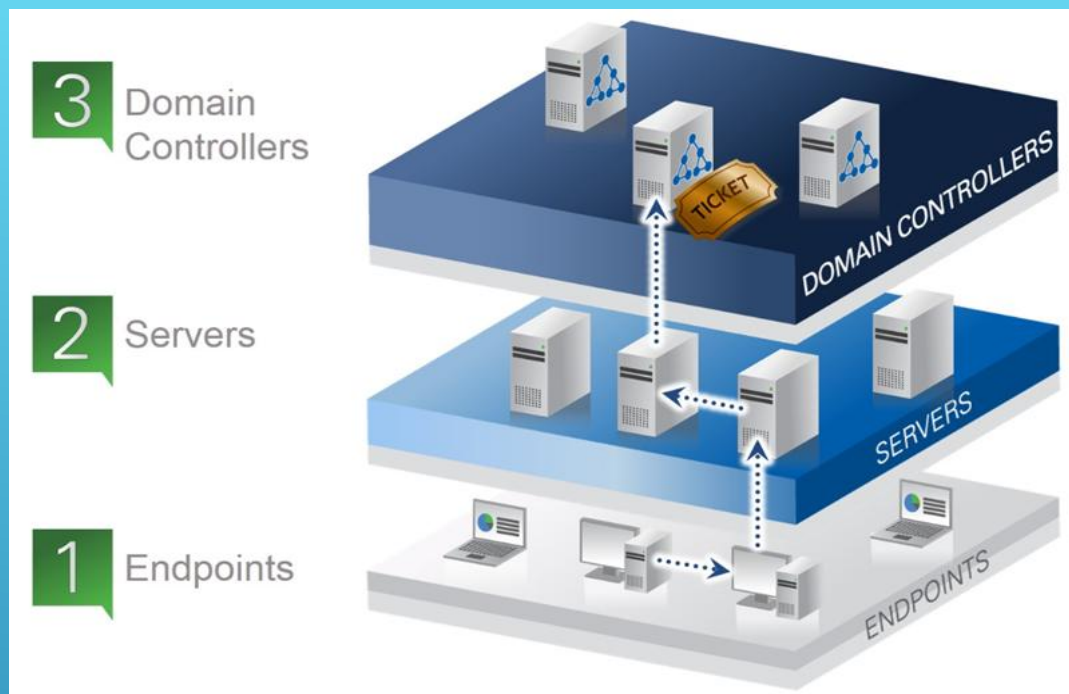
1. Сетевой домен.
2. Защищенная компьютерная сеть.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ:



# 1)Сетевой домен

Домен в компьютерных сетях — это группа пользователей, компьютеров или устройств, доступных с одного сервера по единым правилам. Простые домены включают несколько устройств, а сложные — используют дополнительные технологии для управления безопасностью и передачей данных. В большинстве доменов есть контроллер домена — сервер, отвечающий за аутентификацию пользователей, хранение информации о них и применение политик безопасности. (Чаще всего вы найдёте такие контроллеры домена в организациях, которые все ещё используют Microsoft Windows для управления устройствами и серверами в сети)



Контроллер домена — это технология, которая управляет доступом к информации, проверяя разрешения безопасности. Администраторы сетей используют контроллеры домена для защиты данных и отслеживания пользователей. Домены помогают определить, кто выполняет действия или получает доступ к ресурсам.

С развитием облачных технологий домены теряют актуальность, но остаются важными для низкотехнологичных компаний и организаций с устаревшими системами. Гибридные сети, сочетающие облачные и локальные технологии, также используют домены.

Для управления разрешениями пользователей и обеспечения безопасности файлов домены остаются полезным инструментом, несмотря на появление новых технологий.



freeIPA

identity | policy | audit

FreeIPA управляет пользователями, группами, политиками безопасности и доступом в домене.

1. Централизованное управление пользователями и группами: минимизирует дублирование учетных записей.
2. Политики безопасности: предотвращают несанкционированный доступ и утечки данных.
3. Аутентификация и авторизация: контролируют доступ через проверку учетных данных и прав.
4. Многофакторная аутентификация: повышает безопасность за счет подтверждения доступа несколькими способами.

## FreeIPA для безопасности сети

FreeIPA повышает безопасность сети, предоставляя:

**1. Централизованное управление доступом:** предотвращает несанкционированный доступ и утечку данных.

**2. Аутентификацию Kerberos:** обеспечивает высокий уровень безопасности при входе в систему.

**3. Шифрование данных:** защищает информацию на уровне ОС.

**4. Журналирование и аудит:** отслеживает активность пользователей и инциденты.

**5. Интеграцию с LDAP:** улучшает управление пользователями и доступом.

FreeIPA обеспечивает:

1. Централизованное управление: упрощает управление пользователями и политиками, снижая нагрузку на администраторов.

2. Повышение безопасности: многофакторная аутентификация и шифрование данных снижают риск утечек.

3. Упрощение администрирования: удобные инструменты облегчают работу и снижают затраты.

4. Экономия на IT-инфраструктуре: заменяет множество компонентов, снижая расходы на оборудование и ПО.

FreeIPA — мощный инструмент для управления идентификацией, политикой и аудитом, незаменимый для обеспечения безопасности и эффективного управления сетью



NextCloud — облачная платформа для хранения и совместного использования файлов, данных, контактов и других ресурсов. С точки зрения сетевой безопасности предлагает:

1. Шифрование данных: защита информации при передаче и хранении.
2. Многофакторная аутентификация: несколько уровней верификации для доступа.
3. Аудит и журналирование: отслеживание активности пользователей и администраторов.
4. Управление правами доступа: настройка прав доступа для предотвращения злоупотреблений.
5. Интеграция с LDAP и Kerberos: строгий контроль доступа и аутентификации.

Для обеспечения максимальной безопасности сервера:

1. Физическая защита: шифруйте данные и защищайте серверы от физического доступа.
2. Конфигурация: правильная настройка прав доступа и шифрования.
3. Аутентификация: защищайте серверы аутентификации от атак.
4. Обновления ПО: следите за патчами для устранения уязвимостей.

Рекомендации:

1. Аудит и мониторинг: регулярно проверяйте систему.
2. Обновления: применяйте патчи и последние версии ПО.
3. Шифрование: шифруйте данные при передаче и хранении.
4. Многофакторная аутентификация: используйте для критических областей.
5. Политики доступа: ограничьте доступ только для авторизованных.
6. Резервное копирование: регулярно создавайте резервные копии.
7. Защита серверов аутентификации: используйте межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений.

Для максимальной защиты системы NextCloud следуйте принципам правильного проектирования, внедрения и обслуживания, включая регулярные аудиты и обновления.

## 2) Защищенная компьютерная сеть

Защищённая компьютерная сеть обеспечивает безопасность данных, защищая от несанкционированного доступа, атак и утечек. Использует межсетевые экраны, шифрование и антивирусные программы.



Защита локальной сети

От чего защищать локальную сеть?

- Атаки на рабочие станции (повреждение кэша ARP).
- Атаки на коммутаторы (изменение и переполнение таблицы MAC-адресов).
- Атаки на сервера (DHCP: подмена, истощение ресурсов).
- Поиск активных узлов и сканирование запущенных сервисов

